

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ**

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares

Professor César Janeczko

Relatório: Prática 3

Amostragem e Quantização

Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

Leonardo Pereira Shibata

Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Abril de 2026

Questão 1: Amostragem e Quantização

1.a) Crie a função quantiza implementando a expressão matemática a seguir: (salve o arquivo como quantiza.m).

$$x_{aM} = \text{floor}(x/2^{8-M}) \cdot 2^{8-M}$$

A função recebe dois parâmetros de entrada (x , M) e devolve uma resposta x_{aM} , conforme o enunciado.

```
1 function [xaM] = quantiza(x, M)
2     xaM = floor(x / 2^(8-M)) * 2^(8-M);
3 end
```

Internamente, a função divide o sinal pelo passo de quantização $\Delta = 2^{8-M}$, aplica floor para travar no nível inferior, e remultiplica por Δ .

1.b) Execute o exemplo:

```
1 % este é o sinal 10Hz considerado contínuo (1000 pontos)
2 s10=senoide(128,-127, 2,1000);
3
4 figure(1);
5 subplot(2,2,1)
6
7 % plota com azul ,b5 (plot liga uma amostra a outra com linha)
8 plot(s10,'b','LineWidth',1.3)
9
10 % este é o sinal amostrado (100 pontos)
11 s10amostrado=senoide(128,-127,2,20);
12
13 % vetor de índice para esticar o sinal de 100 pontos no de 1000
14     pontos
15 indice=1:50:1000;
16 hold on
17
18 %usando o vetor de índice esticamos o vetor s10 amostrado em cima
19     do s10 contínuo com vermelho ,%r
20 plot(indice,s10amostrado,'o-r','LineWidth',1.3);
21
22 % s10quantizado aqui é quantizado com 2 bits arredondando com
23     floor
24 s10quantizado=quantiza(s10amostrado,2);
25
26 % stairs plota com um degrau de uma amostra a outra
27 stairs(indice,s10quantizado,'m','LineWidth',1.3);
28 title('quantização 2 bits FLOOR'); grid;
```

Compare os sinais e tire suas conclusões



Figura 1: Sinal contínuo (azul), amostrado (vermelho) e quantizado em 2 bits com **floor** (magenta).

Conclusões: Com $M = 2$ temos $2^2 = 4$ níveis utilizáveis dentro da faixa nominal de 8 bits e passo de quantização $\Delta = 2^{8-2} = 64$. Temos apenas 4 degraus disponíveis ($\{-128, -64, 0, 64\}$) para representar uma onda que oscila entre -127 e 128 . Isso causa perda severa de informação, pois a curva mal acompanha a senoide. Como a função **floor** sempre arredonda para baixo, a onda sofre um deslocamento negativo sistemático (*bias* de até -64), o que distorce a média do sinal. Além disso, o pico positivo da onda é cortado (saturação assimétrica), já que o nível mais alto que o gráfico consegue alcançar é 64.

1.c) Trocar o floor por round. Qual a diferença?

```
1 function [xaM] = quantiza_round(x, M)
2     xaM = round(x / 2^(8-M)) * 2^(8-M);
3 end
```

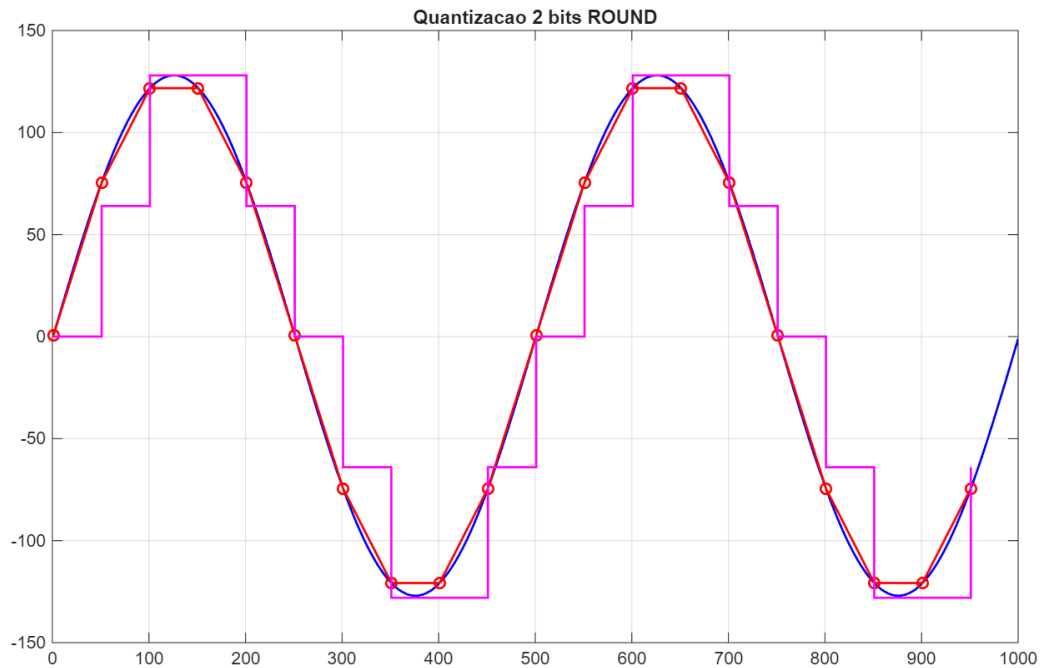


Figura 2: Quantização em 2 bits utilizando round.

Diferença: A diferença concentra-se principalmente nos picos e vales do sinal. Enquanto o **floor** produz erro $e \in [-\Delta, 0]$ (apenas negativo), o **round** produz erro $e \in [-\Delta/2, +\Delta/2]$, distribuído simetricamente, reduzindo a magnitude máxima do erro pela metade em comparação ao **floor**. Isso elimina o erro sistemático (*bias*), preservando a média correta do sinal original. Visualmente, os degraus “abraçam” a senoide alternando acima e abaixo, o que equivale na prática a ganhar quase 1 bit de resolução efetiva apenas mudando a lógica de arredondamento.

1.d) Repetir tudo para 5 bits. Compare o número de degraus para 2 e 5 bits. Tire as suas conclusões

Com $M = 5$ o passo de quantização cai para $\Delta = 2^{8-5} = 8$ e passamos a ter $2^5 = 32$ níveis, o que reduz fortemente o erro de quantização.

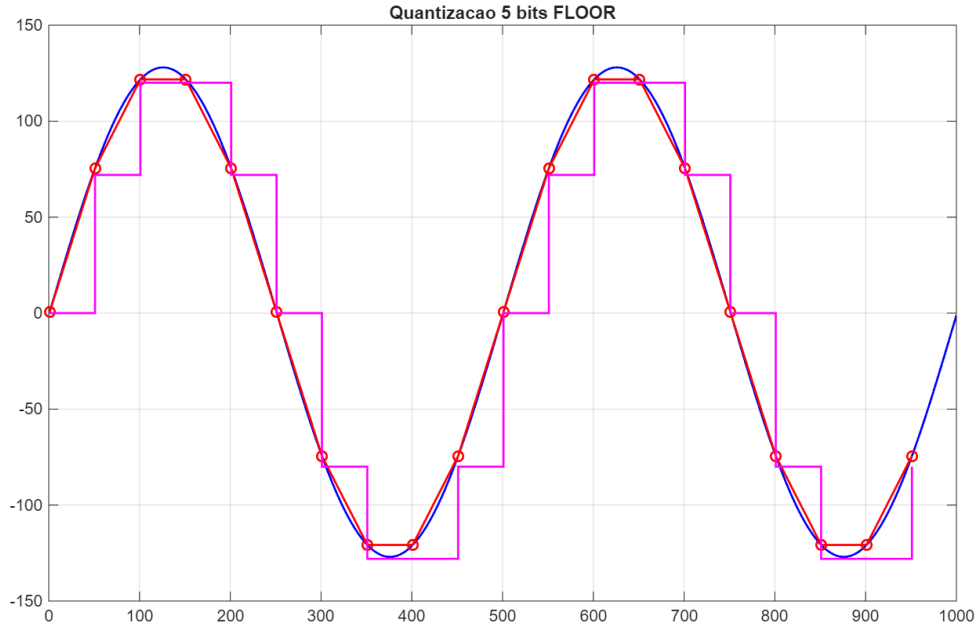


Figura 3: Quantização em 5 bits utilizando **floor**.

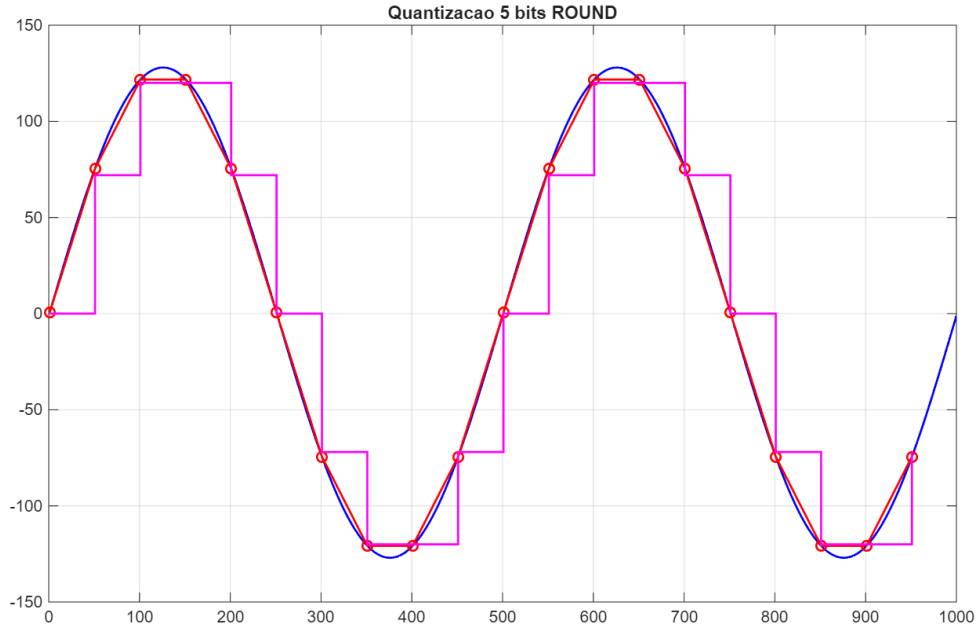


Figura 4: Quantização em 5 bits utilizando **round**.

Comparação 2 vs 5 bits: Com $M = 5$ bits, o número de níveis disponíveis sobe de 4 para 32 e o passo de quantização cai para $\Delta = 8$. No entanto, visualmente, a escada continua sendo formada por degraus largos. Isso ocorre porque a aparência temporal dos blocos é limitada pela baixa taxa de amostragem do sinal ($N = 20$), e não pela quantização. O ganho real dos 5 bits é vertical: a curva quantizada (magenta) agora acerta exatamente os pontos amostrados (bolinhas vermelhas), sem o erro de achatamento visto na curva de 2 bits. Adicionar 3 bits reduziu o erro máximo vertical em 8 vezes. A diferença entre **floor** e **round** continua sendo o *bias* sistemático: o **floor** arredonda para baixo (deslocamento negativo de até -8), enquanto o **round** distribui o erro e garante a média correta, diferença que agora é imperceptível sem um zoom nos pontos.

Questão 2: Análise da taxa de amostragem mudando a frequência de amostragem

2. Tomando 1 janela de 1 s de um sinal senoidal ($V_P = 100$, $V_N = -100$), de frequência de 10 Hz, varie a frequência de amostragem $f_s \in \{5, 15, 20, 20,01, 25, 40\}$ Hz. Para cada sinal obtido, calcule $\text{abs}(\text{fft}(\text{sinal}))$. Plot os sinais no tempo e na frequência em gráficos diferentes. Aqui a frequência do sinal é sempre 10 Hz, o que muda é a frequência de amostragem. Tire suas conclusões para cada frequência, quanto a quando existe a recuperação do sinal ou quando ocorre o aliasing.

Exemplo de código fornecido (caso $f_s = 15$ Hz):

```
1 figure(4);
2 s10original = senoide(100, -100, 10, 200); % sinal "contínuo" 200
   pontos
3 s10amostrado = senoide(100, -100, 10, 15); % amostrado com 15
   amostras
4 indice = 1:200/15:200; % vetor de indice (15 amostras)
5 plot(s10original); hold on;
6 plot(indice, s10amostrado); % estica s10amostrado sobre
   s10original
7 hold off;
```

Cada caso é apresentado a seguir em duas figuras separadas: a primeira mostra o sinal amostrado (vermelho, com marcadores) sobreposto à versão “contínua” de 200 pontos (azul); a segunda mostra o módulo da FFT do sinal amostrado, com o eixo k limitado de modo a destacar a região relevante do espectro discreto.

Caso $f_s = 5 \text{ Hz}$

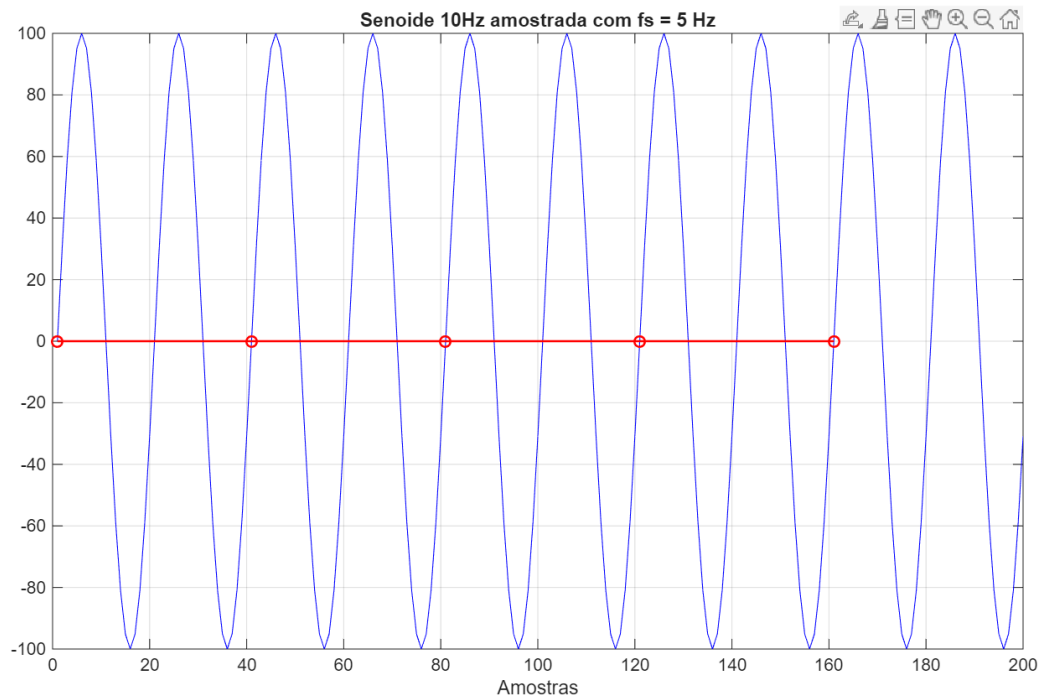


Figura 5: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 5 \text{ Hz}$ - representação no tempo.

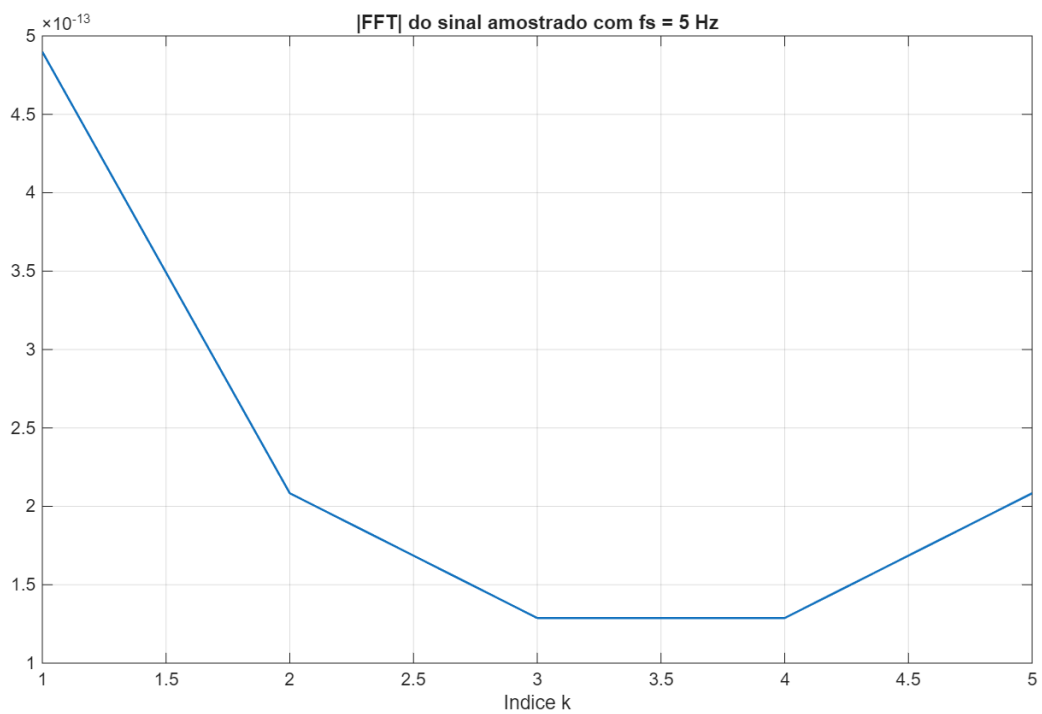


Figura 6: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 5 \text{ Hz}$ - $|FFT|$ até $k = 3$.

Caso $f_s = 15 \text{ Hz}$

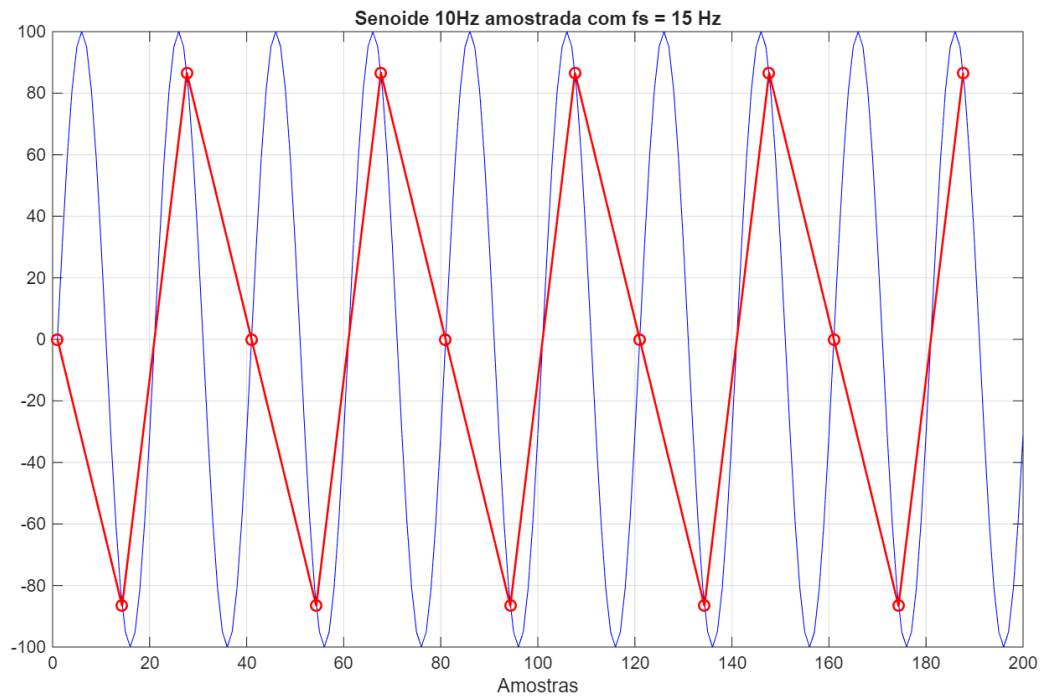


Figura 7: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 15 \text{ Hz}$ - representação no tempo.

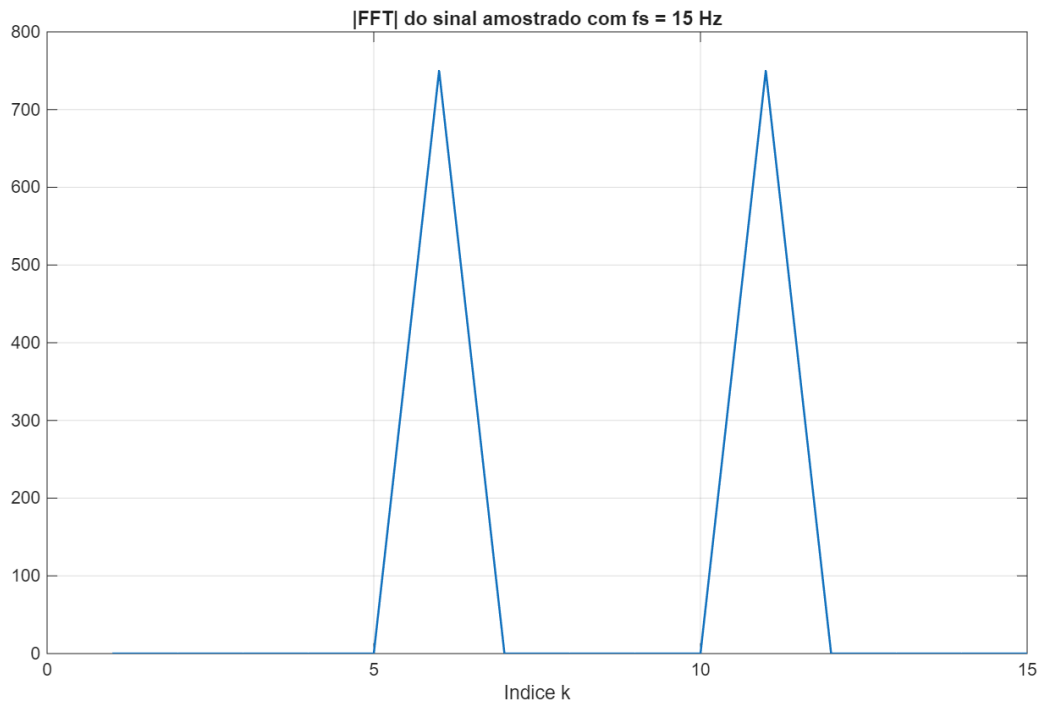


Figura 8: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 15 \text{ Hz}$ - |FFT| até $k = 6$.

Caso $f_s = 20 \text{ Hz}$

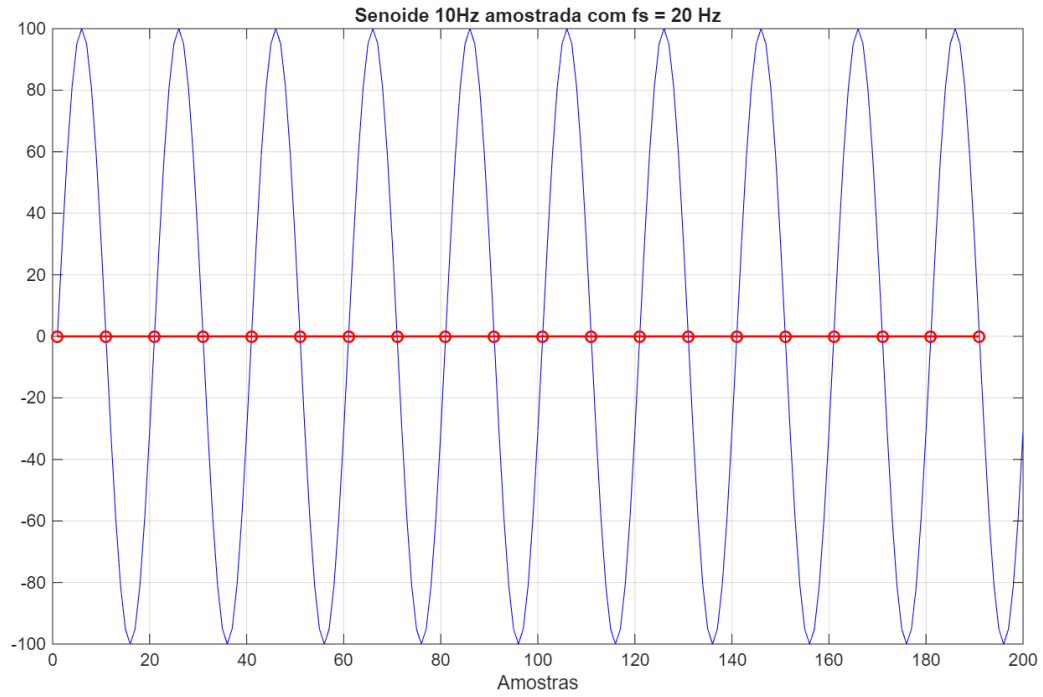


Figura 9: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20 \text{ Hz}$ (caso limite de Nyquist) - representação no tempo.

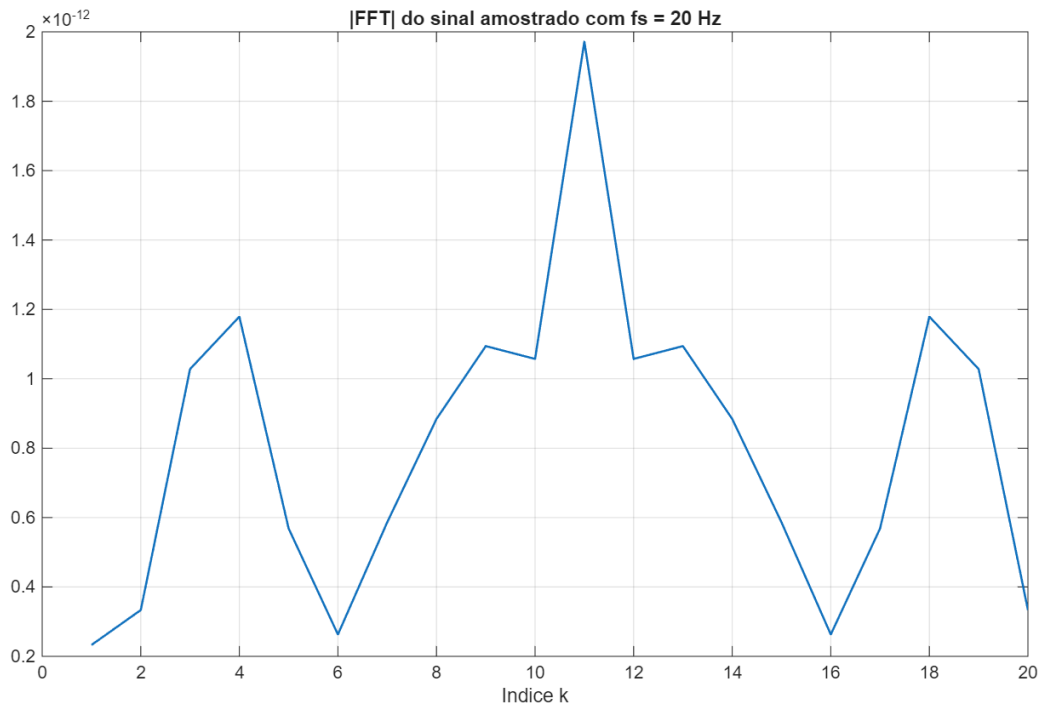


Figura 10: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20 \text{ Hz}$ - $|FFT|$ até $k = 11$.

Caso $f_s = 20,01 \text{ Hz}$

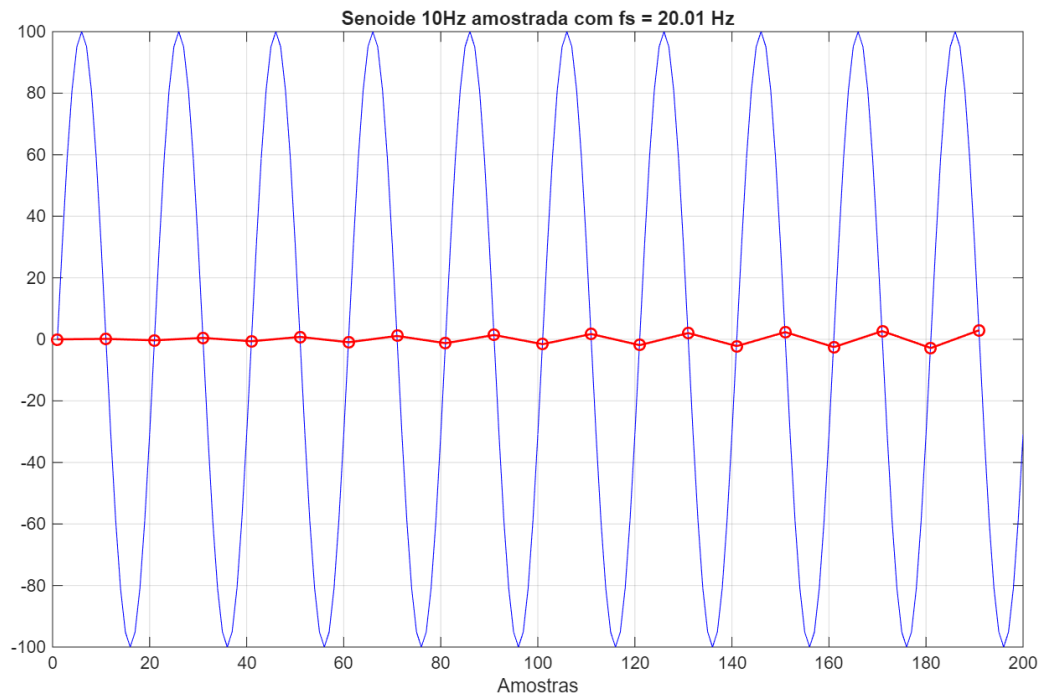


Figura 11: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20,01 \text{ Hz}$ - representação no tempo.

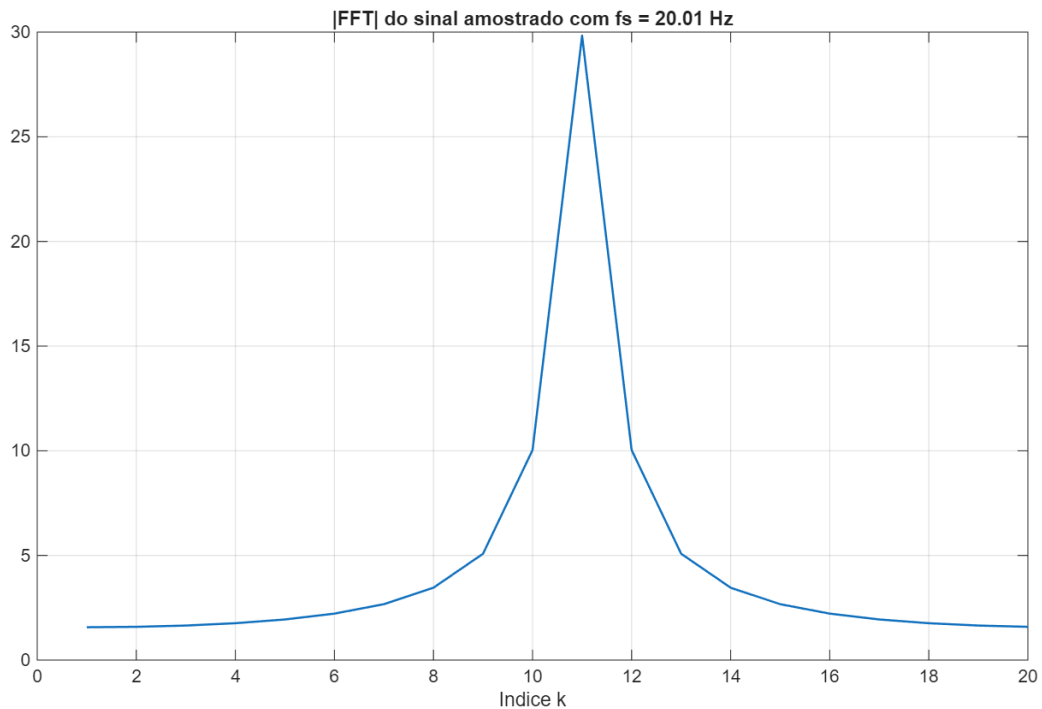


Figura 12: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20,01 \text{ Hz}$ - $|FFT|$ até $k = 11$.

Caso $f_s = 25 \text{ Hz}$

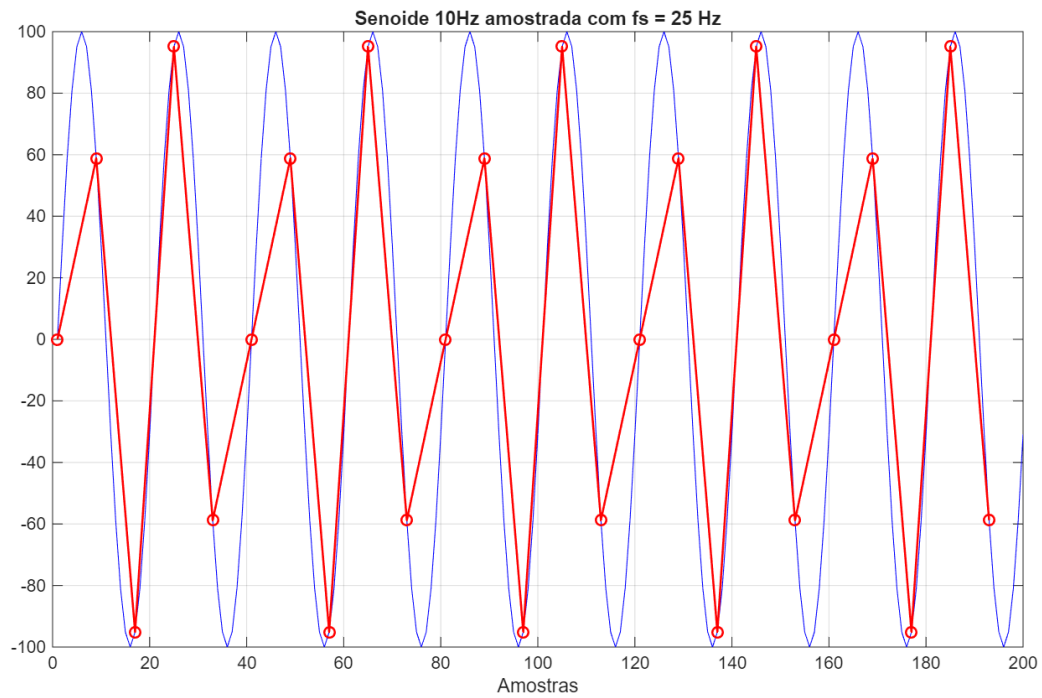


Figura 13: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 25 \text{ Hz}$ - representação no tempo.

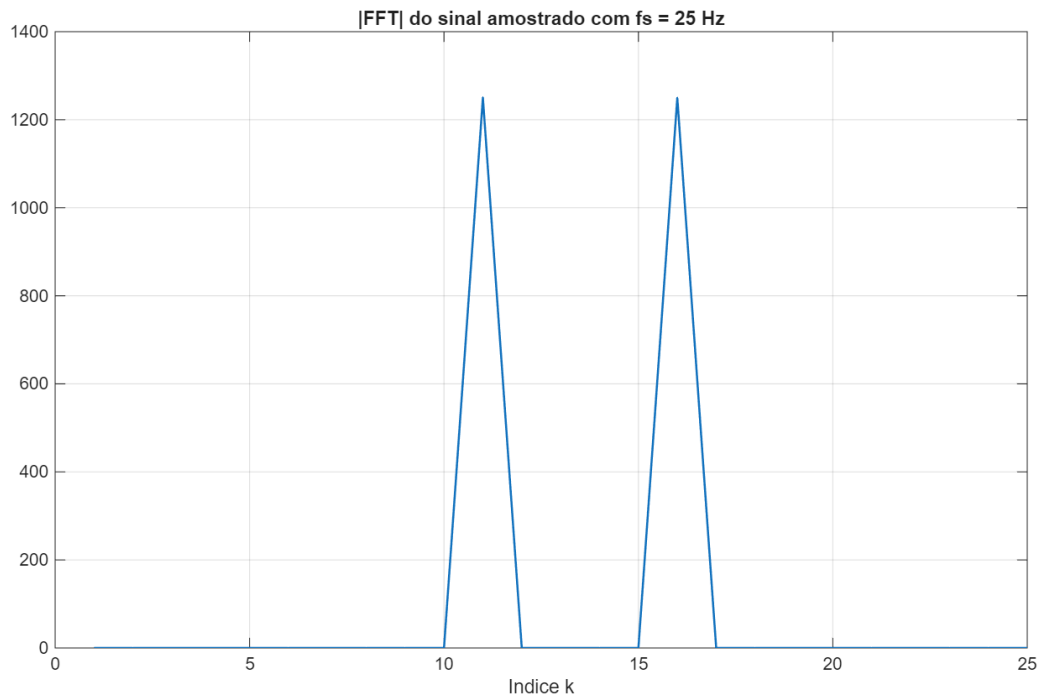


Figura 14: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 25 \text{ Hz}$ - $|FFT|$ até $k = 11$.

Caso $f_s = 40 \text{ Hz}$

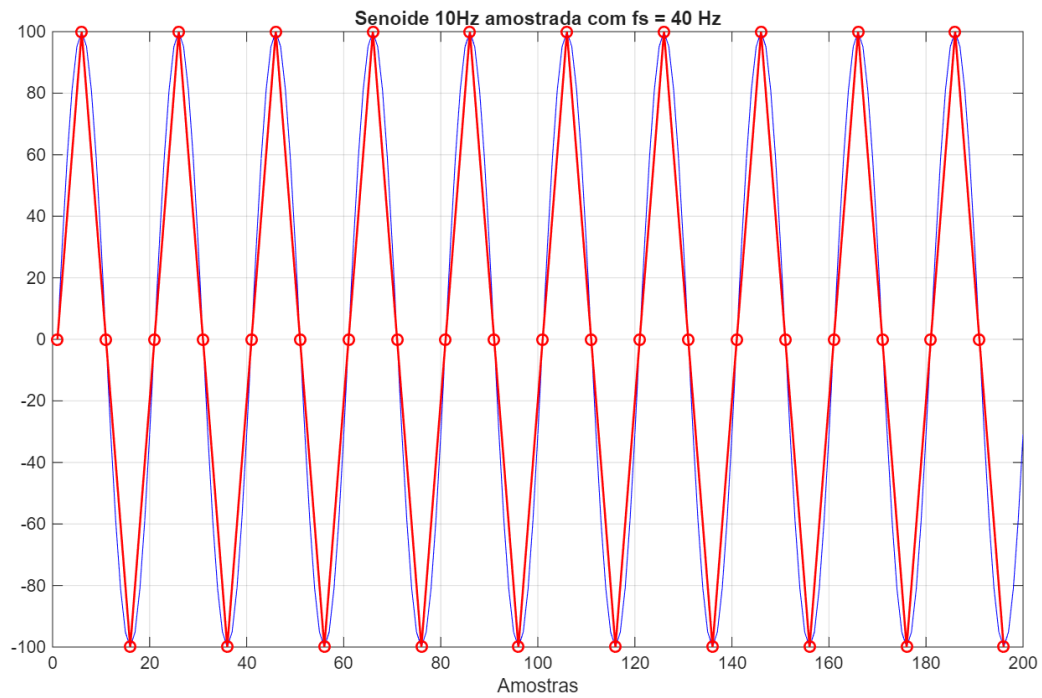


Figura 15: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 40 \text{ Hz}$ - representação no tempo.

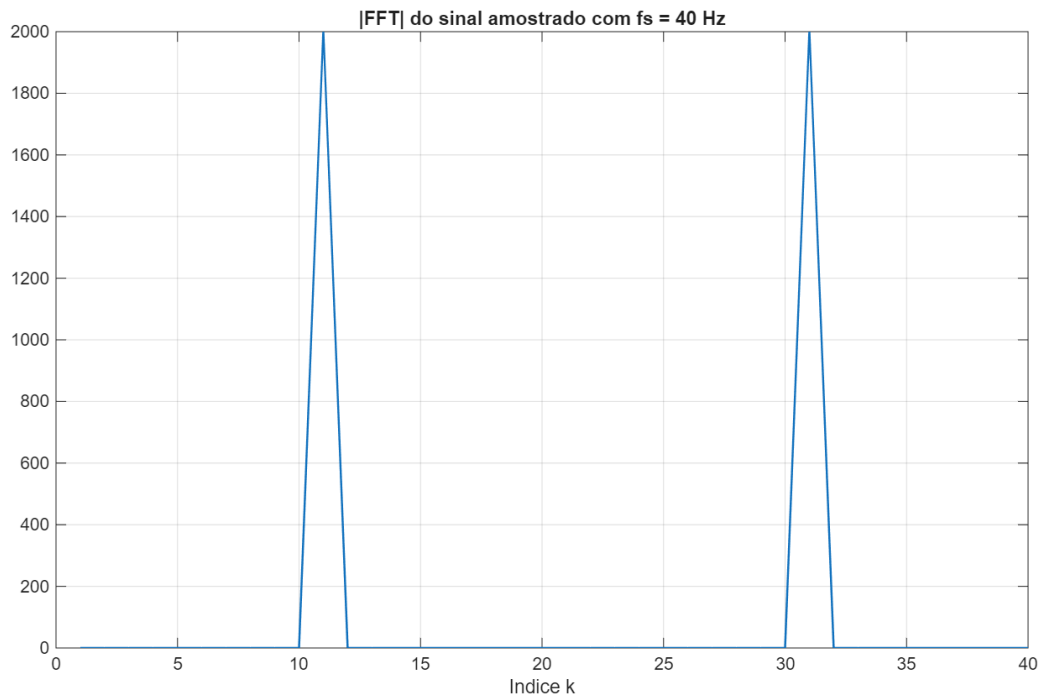


Figura 16: Senoide 10 Hz amostrada a $f_s = 40 \text{ Hz}$ - $|FFT|$ até $k = 11$.

Observação sobre $f_s = 20,01 \text{ Hz}$ com 4000 amostras

Enunciado: “OBS: Antes de explicar o que acontece com a frequência de amostragem de 20,01 Hz, faça:”

```
1 for i = 1:4000
2     x(i) = 100*sin(2*pi*10*i/20.01); % apenas para 20,01 Hz
3 end
4 plot(x, 'o-')
```

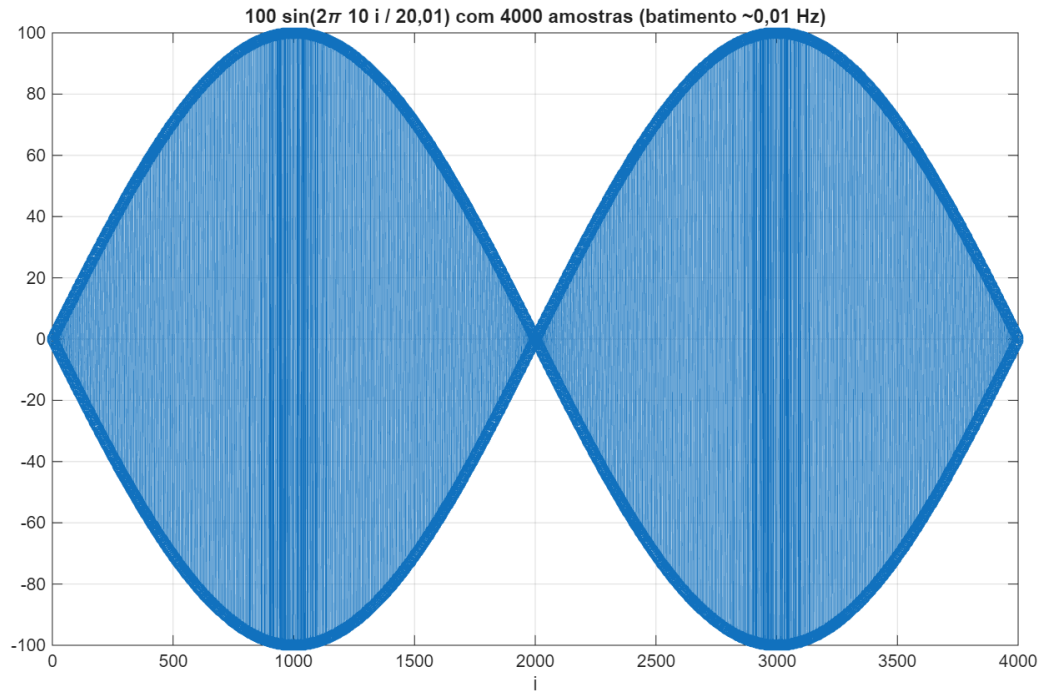


Figura 17: $100 \sin(2\pi \cdot 10 \cdot i / 20,01)$ com 4000 amostras: aparece um envelope de batimento de aproximadamente $\Delta f = 20,01 - 2 \cdot 10 = 0,01$ Hz.

Interpretação: Como $f_s = 20,01$ Hz está muito próximo do limite de Nyquist (20 Hz), cada amostra escorrega minimamente no período do sinal, fazendo com que a fase do seno reconstruído gire muito lentamente em relação à fase verdadeira. Isso cria um fenômeno de *batimento*, onde a amplitude parece oscilar formando um envelope de baixíssima frequência ($\sim 0,01$ Hz). Esse fenômeno demonstra que mesmo *cumprindo* o critério de Nyquist por uma margem muito pequena, a reconstrução em janelas curtas pode falhar visualmente, e na prática deve-se trabalhar com $f_s \geq 2,5 f$ ou superior para garantir robustez.

Conclusões item a item — recuperação ou aliasing

- $f_s = 5$ Hz: $f_s/2 = 2,5$ Hz < 10 Hz. Critério de Nyquist gravemente violado: a frequência de amostragem está *abaixo* da do próprio sinal, então cada período de 0,1s do sinal é representado por apenas meia amostra. Ocorre aliasing severo — todas as amostras caem em zeros do seno (pois $10/5 = 2$ é inteiro), resultando em valores numericamente nulos. A FFT (limitada a $k \in [0, 3]$) mostra apenas ruído de ponto flutuante (ordem de 10^{-13}) e a forma temporal é uma reta horizontal de zeros.

- $f_s = 15 \text{ Hz}$: $f_s/2 = 7,5 \text{ Hz} < 10 \text{ Hz}$. Ainda há aliasing — o pico da FFT aparece deslocado, refletindo a frequência *aparente* $|f - f_s| = |10 - 15| = 5 \text{ Hz}$. Em uma FFT de 15 pontos com taxa $f_s = 15 \text{ Hz}$, a raia de 5 Hz cai em $k = 5 \cdot 15/15 + 1 = 6$ (e seu espelho em $k = 11$, fora da janela $k \in [0, 6]$ mostrada). A senoide reconstruída no tempo aparenta ter período ~ 3 amostras $= 1/5 \text{ s}$, ou seja, um sinal aparente de 5 Hz, totalmente distinto do sinal original.
- $f_s = 20 \text{ Hz}$: $f_s/2 = 10 \text{ Hz} = f$. Caso limite de Nyquist. A teoria de Shannon garante recuperação somente em condições ideais (janela infinita e amostragem perfeitamente em fase). Na prática, a FFT (mostrada até $k = 11$) apresenta um pico em $k = 11$ correspondente exatamente à frequência $f = (k - 1) \cdot f_s/N = 10 \cdot 20/20 = 10 \text{ Hz}$, mas o sinal no tempo apresenta amplitudes irregulares — todos os zeros ou todos os picos podem ser amostrados, dependendo da fase relativa. Para senoide amostrada nos cruzamentos por zero, o sinal reconstruído é identicamente nulo.
- $f_s = 20,01 \text{ Hz}$: $f_s/2 = 10,005 \text{ Hz} > 10 \text{ Hz}$. Existe recuperação no sentido estrito do teorema, porém a margem é tão pequena que se manifesta como o batimento de envelope $\sim 0,01 \text{ Hz}$ já discutido. A FFT já apresenta pico bem definido em $k = 11$ correspondente a $\approx 10 \text{ Hz}$, mostrando que o conteúdo espectral está ali, mas a janela curta de 20 amostras não captura a oscilação do envelope, dando a impressão de amplitude irregular no tempo.
- $f_s = 25 \text{ Hz}$: $f_s/2 = 12,5 \text{ Hz} > 10 \text{ Hz}$. Recuperação confortável; a margem de 2,5 Hz acima do dobro da frequência do sinal é suficiente para uma reconstrução visualmente reconhecível. O pico da FFT em $k = 11$ é nítido (correspondendo a $10 \cdot 25/25 = 10 \text{ Hz}$) e a forma de onda já segue bem a senoide original, embora ainda com distorção visível por estar abaixo de $f_s = 4f$.
- $f_s = 40 \text{ Hz}$: $f_s/2 = 20 \text{ Hz} \gg 10 \text{ Hz}$. Reconstrução praticamente perfeita; o sinal no tempo se sobrepõe à senoide contínua e a FFT tem o pico bem definido em $k = 11$. Nessa relação ($f_s = 4f$), cada período do sinal é representado por 4 amostras, suficientes para uma visualização limpa da forma de onda. Esta é a região prática de operação para qualquer sistema que precise não só recuperar matematicamente o sinal, mas também exibi-lo ou processá-lo sem artefatos.

Questão 3: Repita todo o item 2) agora com uma cossenoide de 10 Hz

3. Repetem-se os mesmos experimentos para uma cossenoide de mesma frequência (10 Hz), $V_P = 100$, $V_N = -100$ e janela de 1 s.

Caso $f_s = 5$ Hz

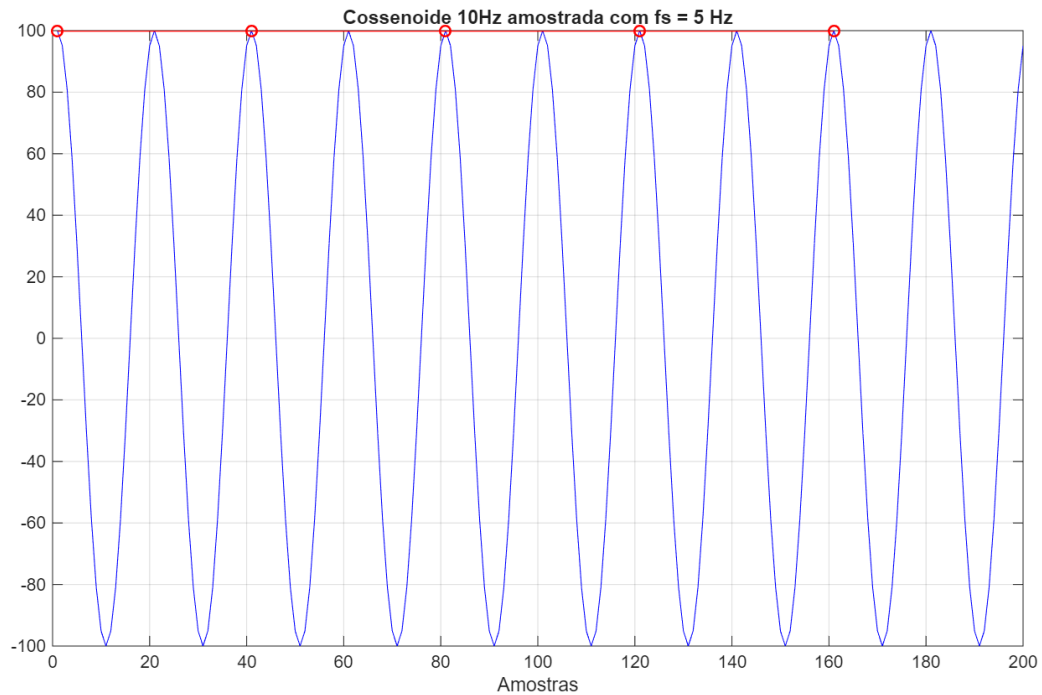


Figura 18: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 5$ Hz - representação no tempo.

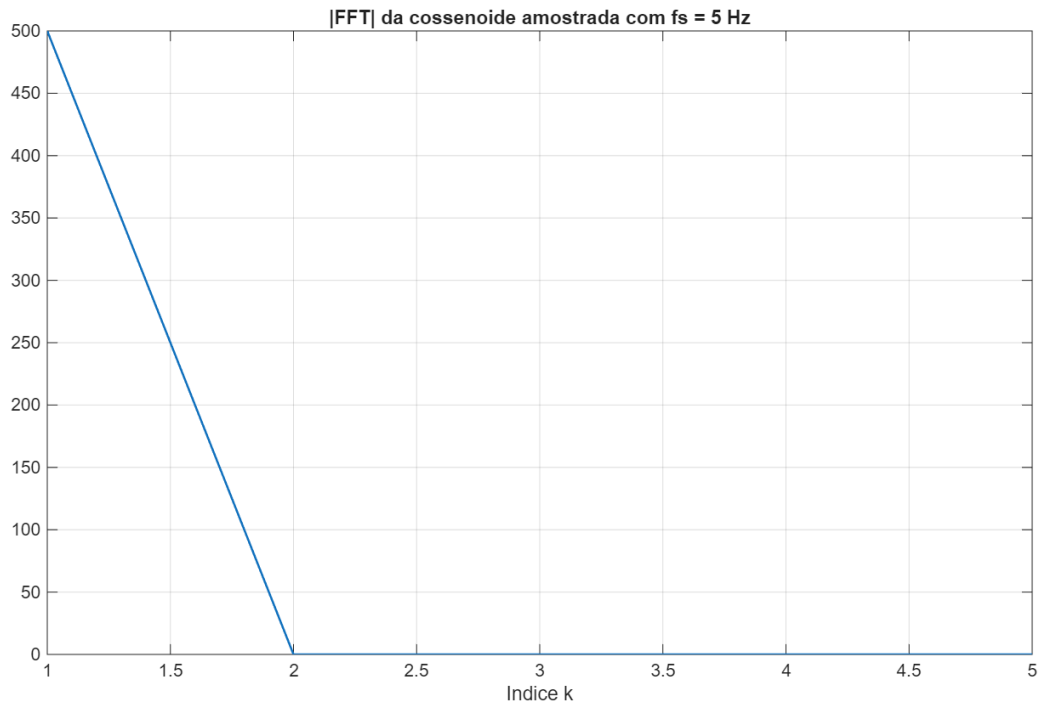


Figura 19: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 5$ Hz - |FFT| até $k = 2$.

Caso $f_s = 15$ Hz

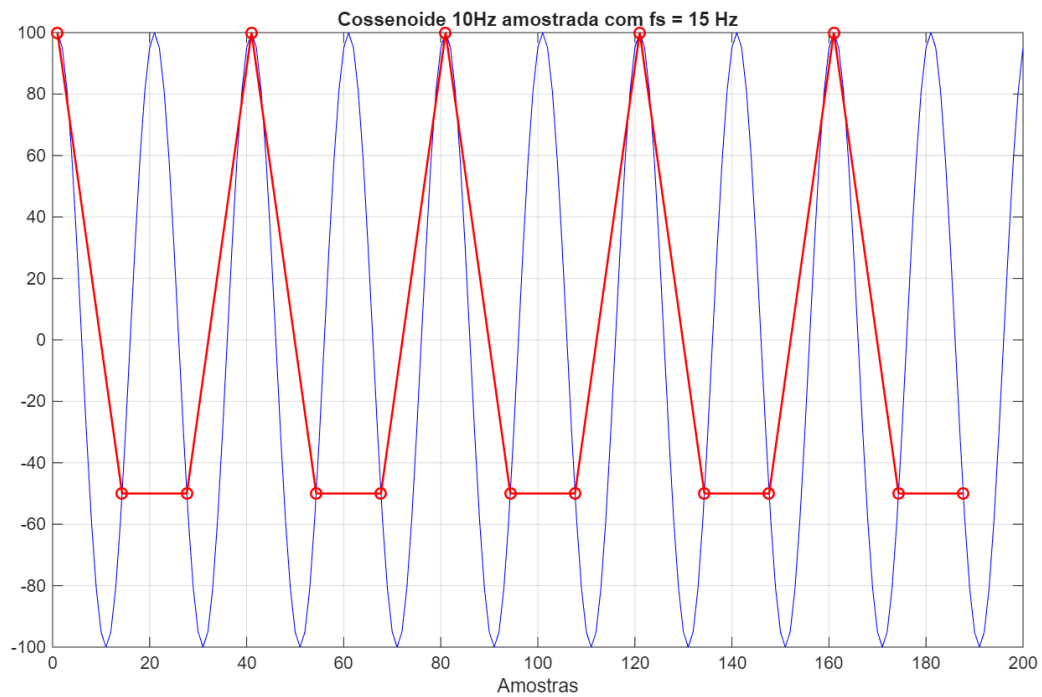


Figura 20: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 15$ Hz - representação no tempo.

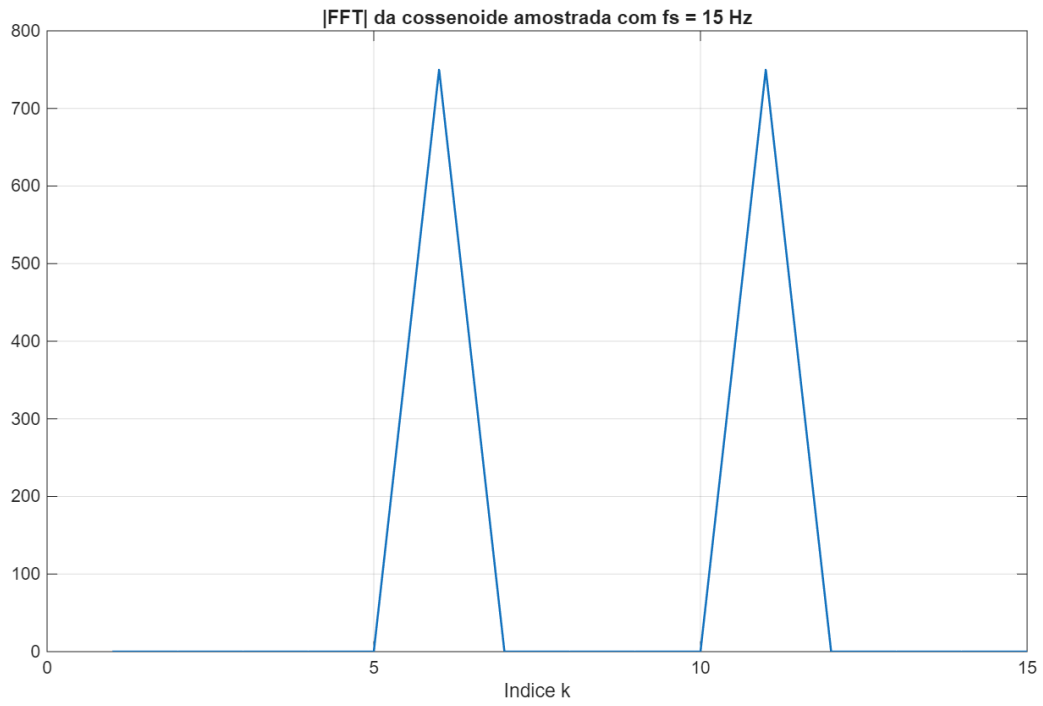


Figura 21: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 15$ Hz - $|FFT|$ até $k = 6$.

Caso $f_s = 20$ Hz

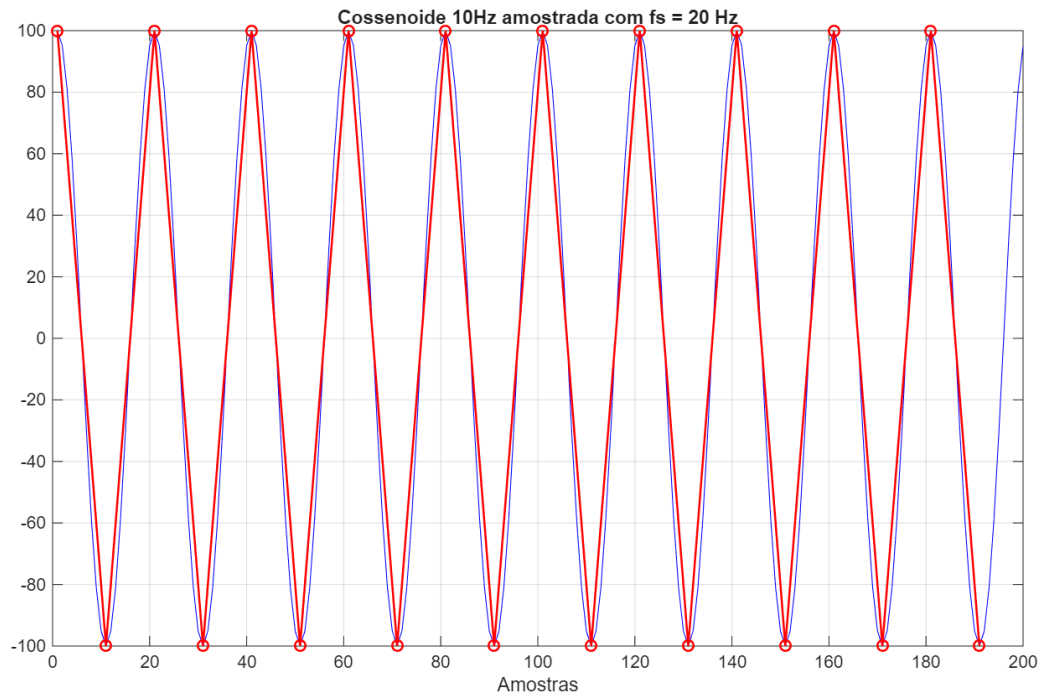


Figura 22: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20$ Hz - representação no tempo.

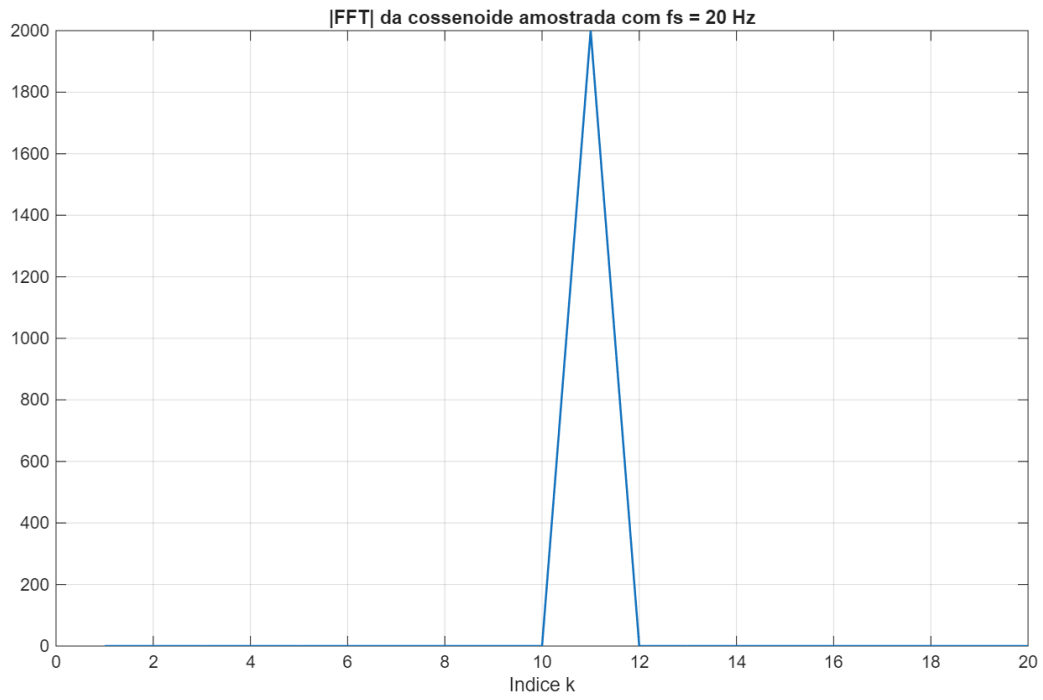


Figura 23: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20$ Hz - |FFT| até $k = 11$.

Caso $f_s = 20,01$ Hz

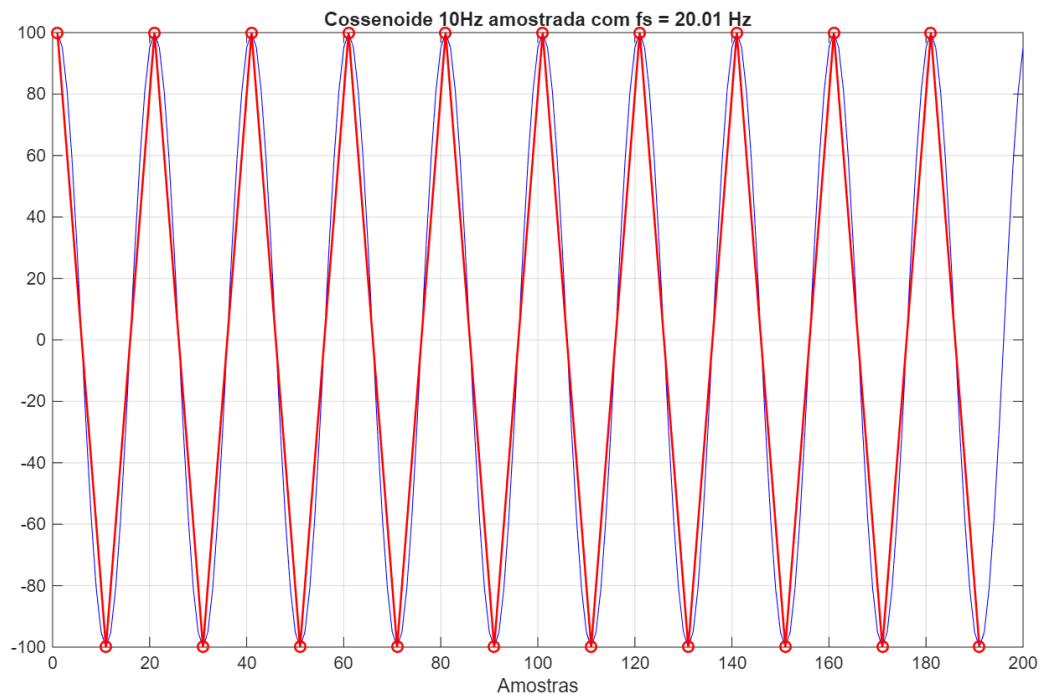


Figura 24: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20,01$ Hz - representação no tempo.

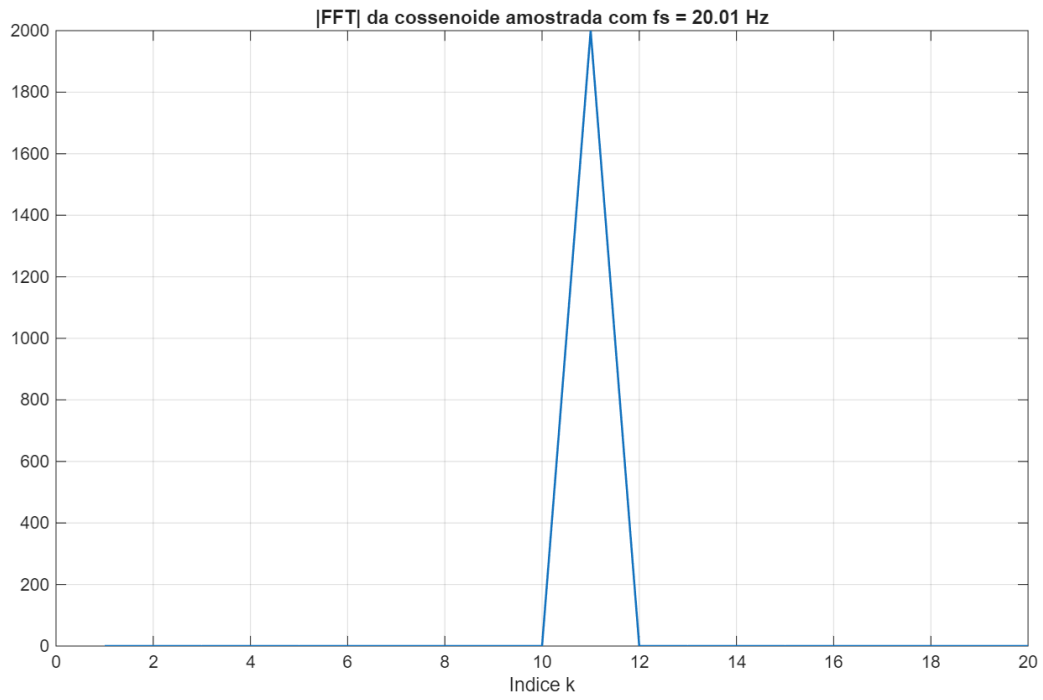


Figura 25: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 20,01$ Hz - $|FFT|$ até $k = 11$.

Caso $f_s = 25$ Hz

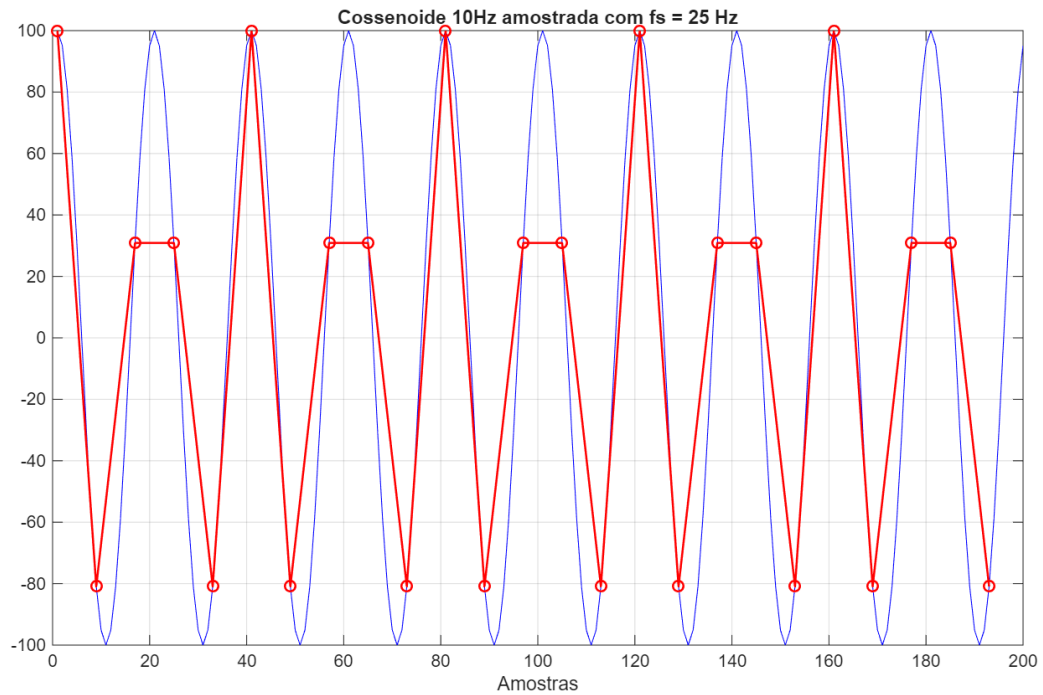


Figura 26: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 25$ Hz - representação no tempo.

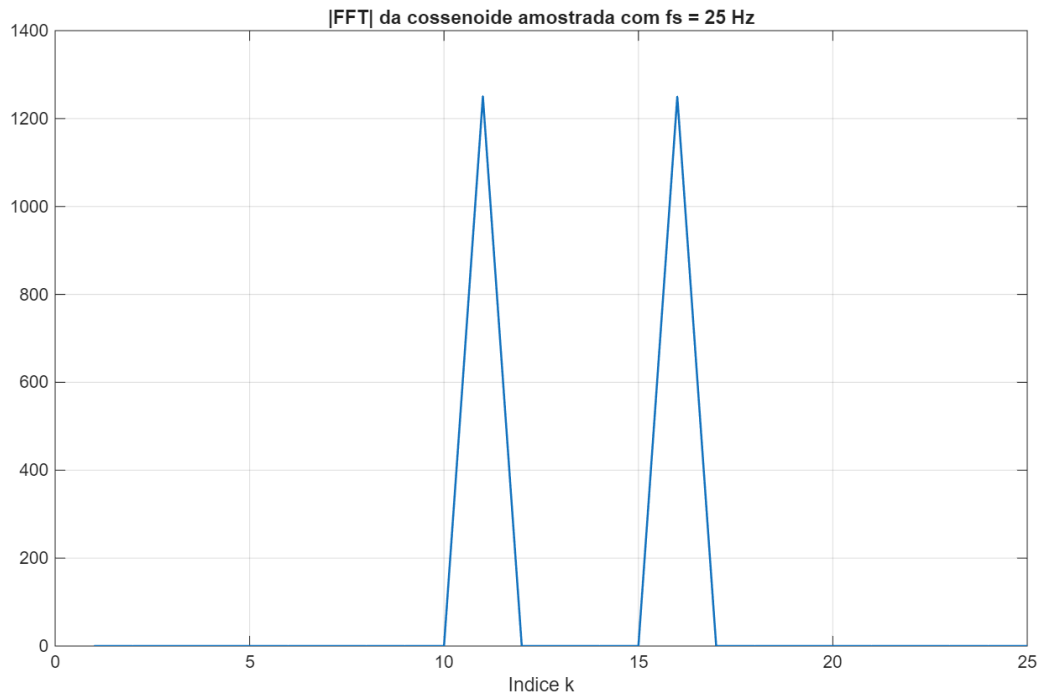


Figura 27: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 25$ Hz - $|FFT|$ até $k = 11$.

Caso $f_s = 40$ Hz

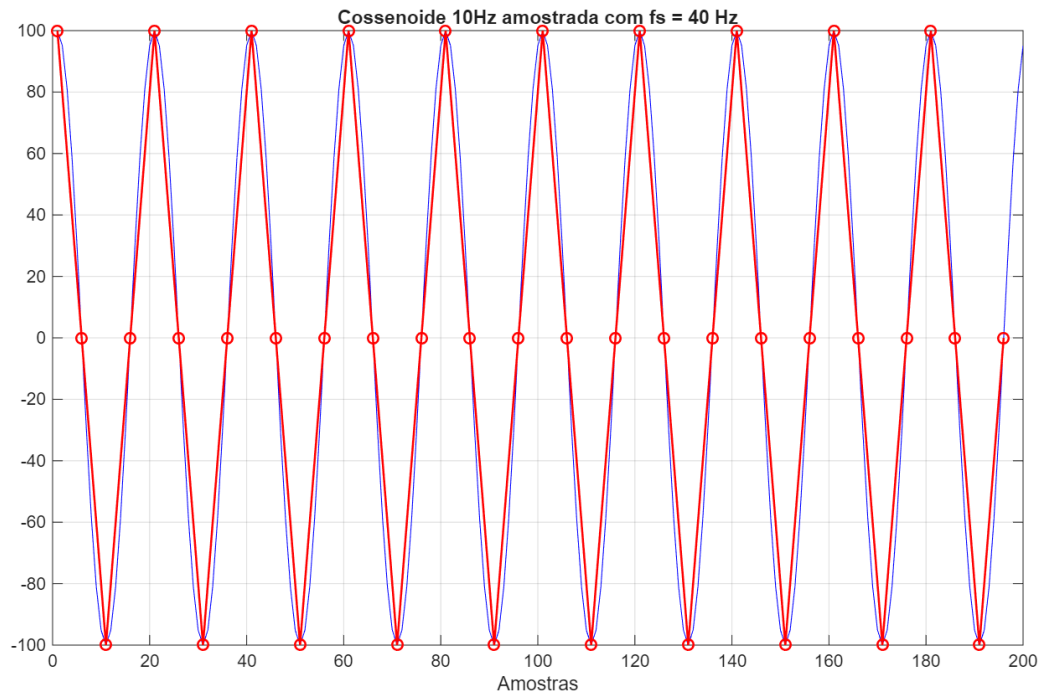


Figura 28: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 40$ Hz - representação no tempo.

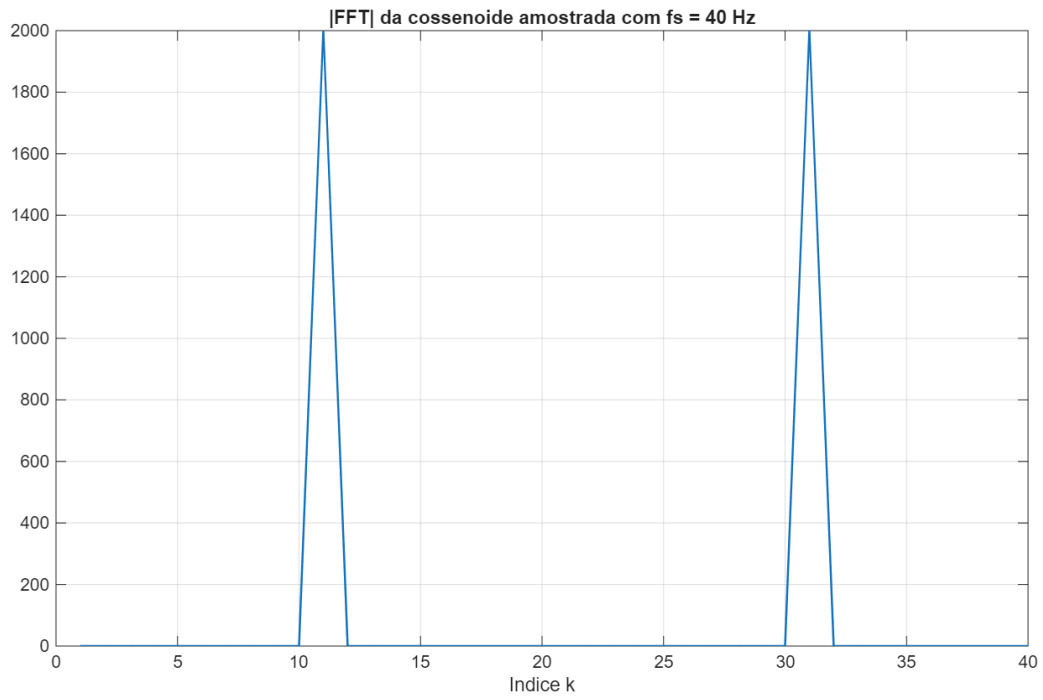


Figura 29: Cossenoide 10 Hz amostrada a $f_s = 40$ Hz - $|FFT|$ até $k = 11$.

Batimento na cossenoide com $f_s = 20,01$ Hz (4000 amostras)

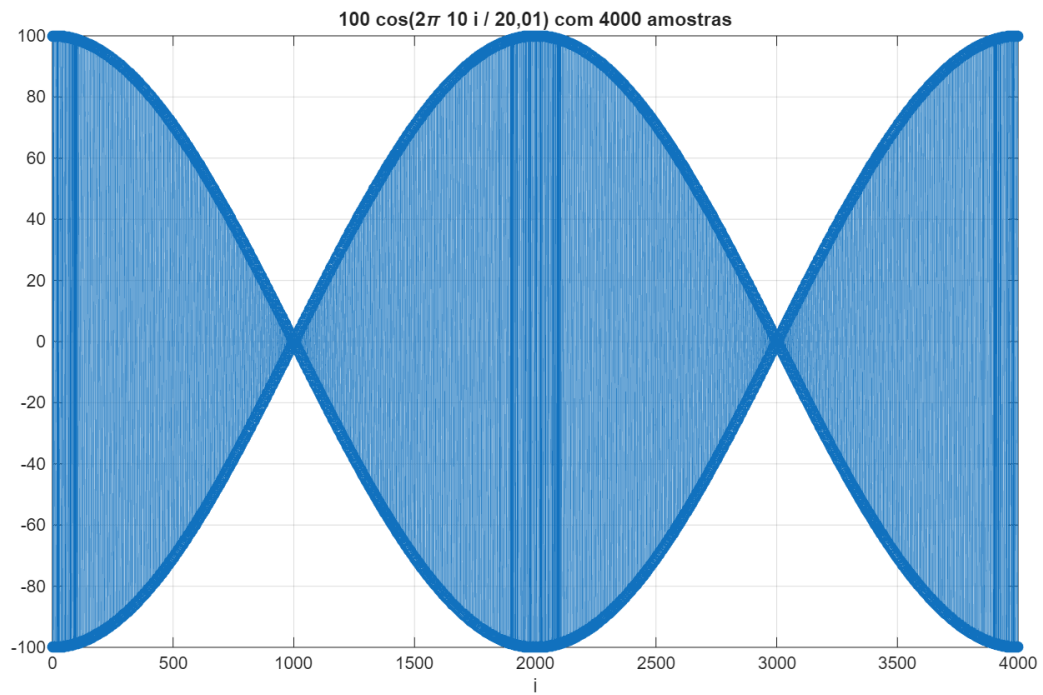


Figura 30: $100 \cos(2\pi \cdot 10 \cdot i / 20,01)$ com 4000 amostras.

Conclusões

A análise de aliasing e recuperação é **idêntica** à da senoide. O critério de Nyquist depende apenas das frequências (f e f_s), e não da fase do sinal. As raiais da FFT aparecem nas mesmas posições e a fronteira do aliasing ocorre nos mesmos 20 Hz.

O que muda é a forma da reconstrução:

- $f_s = 5 \text{ Hz}$ (**Efeito DC**): A amostragem cai sempre nos picos do cosseno (+100). Isso gera uma linha reta (nível DC) no tempo. A FFT reflete isso concentrando a energia no índice $k = 1$ (frequência zero, amplitude 500). Na senoide, o mesmo caso caía nos zeros, gerando sinal nulo.
- $f_s = 20 \text{ Hz}$ (**Efeito de Fase**): A amostragem cai nos picos positivo e negativo (± 100), gerando uma onda visualmente "quadrada" e alternada. Ambas (seno e cosseno) são espectralmente corretas no limite de Nyquist, mas a fase dita se você verá o sinal sumir (seno) ou oscilar ao máximo (cosseno).
- **Demais frequências** ($f_s > 20 \text{ Hz}$): O comportamento de convergência é idêntico à senoide, apenas respeitando o deslocamento de fase original de 90° .

Questão 4: Interpolação de sinais.

4. Aumento da taxa de amostragem após o sinal já ter sido adquirido

A ideia da interpolação no domínio da frequência é levar o sinal à DFT, preencher com zeros (*zero-padding* no espectro) para “esticar” o eixo de frequências e voltar para o tempo via IDFT — obtendo mais amostras por segundo do mesmo sinal sem precisar reamostrar fisicamente.

Sinal sem aliasing

```
1 figure(30)
2 for n = 1:100
3     x(n) = sin(2*pi*5*(n-1)/100);
4 end
5 energ_x = sum(x.*x) % energia = somatorio(sinal.^2) = 50
6
7 subplot(3,2,1); plot(x, '-'); title('sinal original sem aliasing');
8
9 dftx = DFT(x); % dftx(6) = 50
10 subplot(3,2,2); plot(abs(dftx)); axis([0 10 -2 60]);
11 title('abs da DFT do sinal original');
12
13 dftx(51:200) = complex(0,0);
14 y = IDFT(dftx);
15 energ_y = sum(y.*y) % 12,5 = 50/4 (4x maior em comprimento)
16
17 subplot(3,2,3); plot(abs(dftx)); axis([0 10 -2 60]);
18 title('DFT com zeros (corte em k=10)');
19
20 subplot(3,2,4); plot(y, '-');
21 title('sinal reconstituído (mudança na amplitude)');
22
23 dftx2 = 4*dftx; % vezes 4 para amplitude = 1
24 subplot(3,2,5); plot(abs(dftx2)); axis([0 10 -8 240]);
25 title('DFT preenchida com zeros e x4');
26
27 ynew = IDFT(dftx2);
28 subplot(3,2,6); plot(ynew, '-');
29 title('sinal reconstituído (com correção da amplitude)');
30 energ_ynew = sum(ynew.*ynew) % 200
```

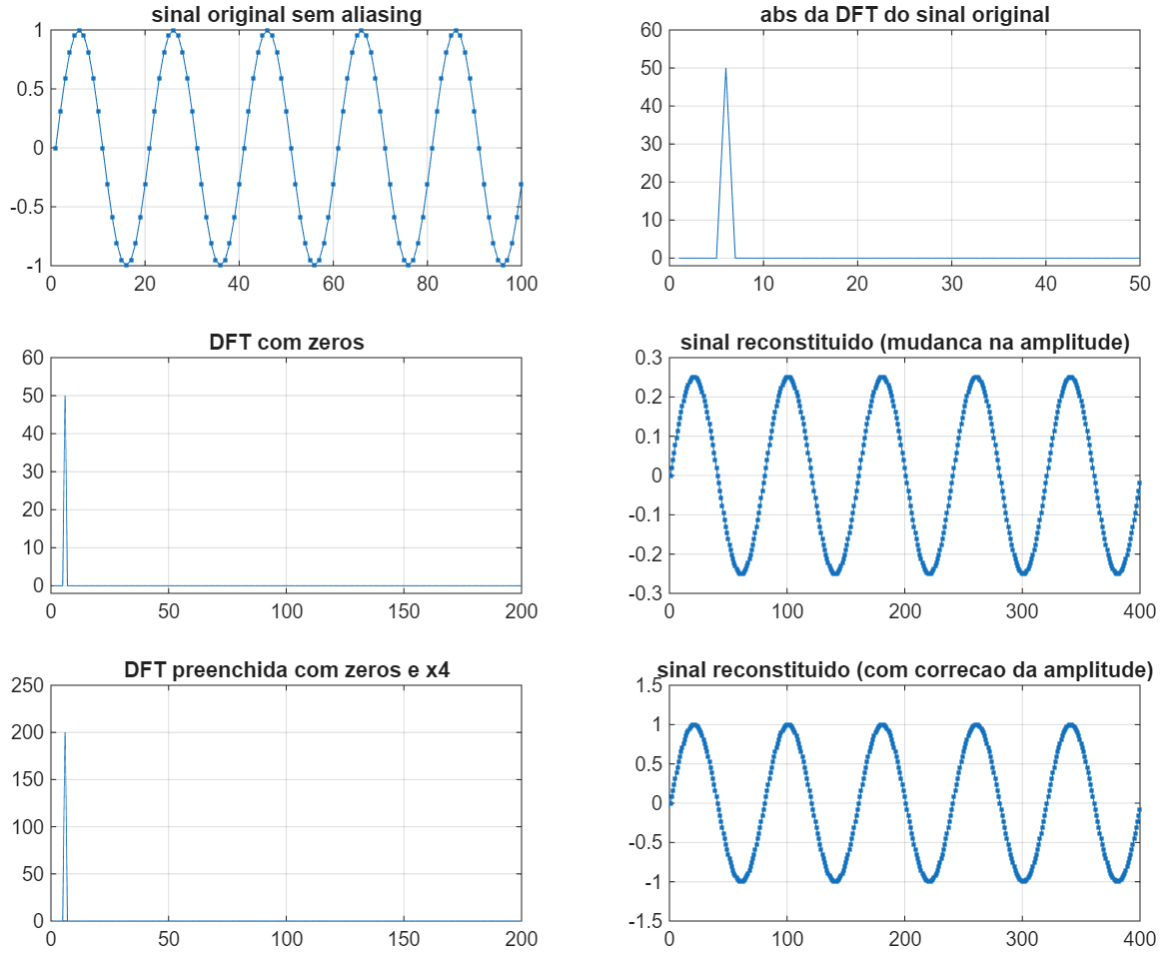


Figura 31: Resultados sem aliasing: sinal original, DFT, DFT preenchida com zeros, sinal reconstituído (com perda e com correção de amplitude). Os subplots de $|FFT|$ foram cortados em $k = 10$, logo após o pico em $k = 6$.

Por que multiplicar a DFT por 4? Para o sinal original de $N = 100$ amostras, a senoide $\sin(2\pi \cdot 5(n - 1)/100)$ possui amplitude $A = 1$ e completa 5 ciclos (pico espectral no índice $k = 6$). Na implementação matemática utilizada, a amplitude do pico da DFT é proporcional ao número de amostras: $|DFT(x)|_{\max} = A \cdot N/2 = 1 \cdot 100/2 = 50$. Isso é validado no código pela variável `energ_x = 50`. Ao aplicar o preenchimento com zeros, o comprimento do sinal reconstituído no tempo quadruplica para $N' = 400$. Para que esse novo sinal mantenha a amplitude original $A = 1$, seu pico na DFT precisaria ser $|DFT|_{\max} = N'/2 = 400/2 = 200$. Logo, o fator de correção exato é a razão $200/50 = 4$. Sem essa multiplicação, o sinal reconstituído perde força, saindo da IDFT com apenas $1/4$ da amplitude (conforme visto na Figura 31) e energia diluída, impressa no console como `energ_y = 12,5` ($50/4$). Aplicando a correção (`dftx2 = 4*dftx`), a escala é ajustada e o sinal final (`ynew`) recupera a amplitude unitária perfeita e a energia proporcional correta (`energ_ynew = 200`).

Sinal com aliasing

```
1 figure(31)
2 for n = 1:500
3     xo(n) = sin(2*pi*95*(n-1)/500); % sinal "original" 95Hz
4 end
5 indice1 = 1:5:500;
6 for n = 1:100
7     x(n) = sin(2*pi*95*(n-1)/100); % com aliasing -> aparenta 5Hz
8 end
9
10 subplot(3,2,1);
11 plot(xo, '-r'); hold on;
12 plot(indice1, x, '-b');
13 title('original 95Hz (vermelho), com aliasing 5Hz (azul)');
14
15 dftx = DFT(x);
16 subplot(3,2,2); plot(abs(dftx)); axis([0 10 -2 60]);
17 title('abs da DFT do sinal amostrado');
18
19 dftx(51:200) = 0+0i;
20 y = IDFT(dftx);
21
22 subplot(3,2,3); plot(abs(dftx)); axis([0 10 -2 60]);
23 title('DFT com zeros (corte em k=10)');
24
25 subplot(3,2,4); plot(y, '-');
26 title('reconstruido (inversao de fase, amplitude)');
27
28 subplot(3,2,6); plot(abs(DFT(y))); xlim([0 10]);
29 title('DFT do sinal reconstituído');
```

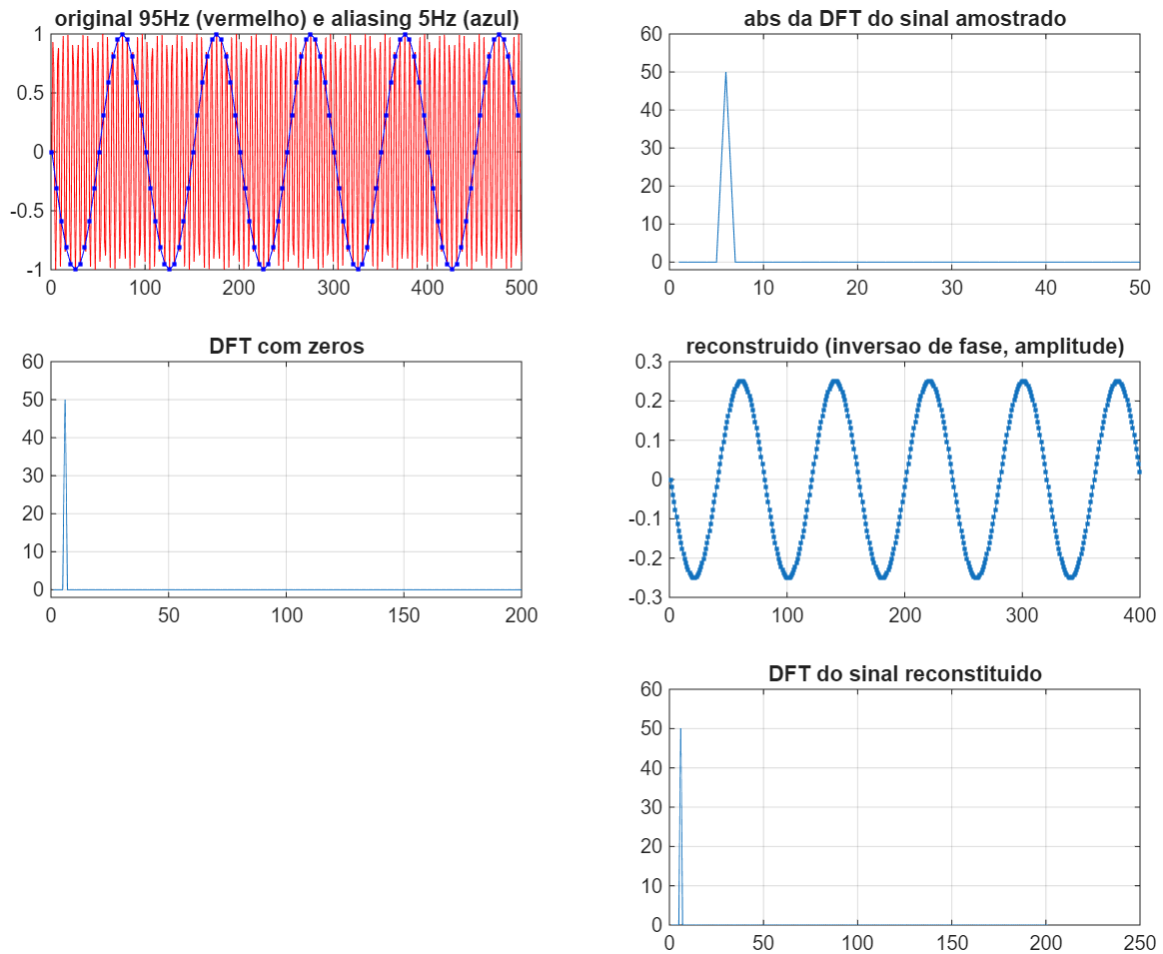


Figura 32: Resultados com aliasing: o sinal original de 95 Hz (vermelho) é amostrado abaixo de Nyquist e aparece como uma senoide de 5 Hz (azul). A reconstrução via interpolação no espectro recupera os 5 Hz *aparentes* (com inversão de fase devida ao espelhamento $f_s - f$), e nunca os 95 Hz originais. Os subplots de $|FFT|$ foram cortados em $k = 10$, logo após o pico em $k = 6$.

Análise: explique o que foi feito no item 4

A interpolação por preenchimento com zeros na DFT é uma operação realizada no espectro *já amostrado*. Como tal, ela não pode inventar componentes que foram destruídas (espelhadas) pelo aliasing. O que vemos no resultado confirma exatamente isso:

- **sem aliasing(5 Hz):** A técnica funciona perfeitamente. O espectro concentra-se em $k = 6$; ao expandir a DFT com zeros e aplicar a correção de amplitude ($\times 4$), a IDFT gera uma senoide suave e fiel, como se o sinal original tivesse sido amostrado a 400 Hz desde o início.
- **com aliasing(95 Hz amostrado a 100 Hz):** A onda original viola Nyquist ($f_s/2 = 50 < 95$) e sofre espelhamento, aparecendo como uma frequência falsa de 5 Hz ($|100 - 95|$), com inversão de fase. A DFT desse sinal corrompido exibe um pico em $k = 6$, que é matematicamente indistinguível de um sinal real de 5 Hz. Consequentemente, a interpolação apenas "melhora a resolução" dessa frequência falsa. A IDFT reconstrói uma onda perfeitamente suave que coincide com as amostras em

azul (*alias*), mas que não tem absolutamente nenhuma relação com o sinal físico verdadeiro de 95 Hz (em vermelho).

Isto prova que a interpolação no espectro é inútil se o sinal não foi adequadamente amostrado. Uma vez ocorrido o aliasing, nenhum processamento digital posterior consegue desfazê-lo, o que reforça a obrigatoriedade do uso de filtros *anti-aliasing* analógicos antes de qualquer conversão A/D em sistemas reais.

Conclusão Final

A prática permitiu compreender os processos fundamentais de conversão e processamento de sinais discretos, focando em quantização, amostragem e interpolação espectral. Na análise da quantização, ficou claro que o aumento da resolução (de 2 para 5 bits) reduz o erro e melhora significativamente a relação sinal-ruído (SQNR). Além da quantidade de bits, vimos que a matemática do arredondamento tem um papel crucial: o uso da função `floor` insere um erro sistemático que desloca a média do sinal para baixo, enquanto a função `round` distribui o erro de forma simétrica, preservando a média original e melhorando a fidelidade visual da onda quantizada.

Sobre as questões de amostragem, ao variarmos a frequência f_s para senoides e cosenoides de 10 Hz, a prática confirmou que o critério de Nyquist depende puramente das frequências envolvidas, sendo imune à fase do sinal. Frequências de amostragem abaixo de 20 Hz resultaram em *aliasing* evidente, criando picos falsos na DFT e descaracterizando a onda no tempo. Um comportamento interessante foi observado ao operarmos exatamente no limite de Nyquist (20 Hz) ou muito próximo a ele (20,01 Hz): embora o conteúdo espectral esteja correto, no domínio do tempo a onda dependeu fortemente da fase inicial (podendo zerar completamente, como no seno) ou apresentou batimentos severos de baixa amplitude. Isso justificou a necessidade prática de se amostrar o sinal com uma folga considerável em relação ao limite teórico.

Por fim, a etapa de interpolação espectral utilizando o preenchimento com zeros na DFT demonstrou como é possível aumentar a quantidade de amostras temporais sem alterar as componentes de frequência originais. Observou-se a necessidade de corrigir a amplitude matemática do sinal reconstruído multiplicando-o pelo fator de expansão do vetor. Porém, a conclusão mais importante extraída desta etapa é que a interpolação atua apenas sobre a realidade numérica do vetor já adquirido. Ela se mostrou uma excelente ferramenta computacional para suavizar visualmente um sinal correto, mas provou ser inútil contra o *aliasing*, pois apenas interpola a frequência falsa, sem nunca recuperar a informação original de alta frequência que foi destruída na aquisição.